

计算机体系结构

新型计算机研究所

王子衡

西一楼 A 段401室

Email: wzh96@xjtu.edu.cn

QQ群号: 1071090574



复习

- ◆ 1 考试题型
- ◆ 2 作业题讲解

考试题型

- ◆ 一、名词解释（10分，每小题2分）
- ◆ 二、填空题（20分，每空1分）
- ◆ 三、简答题（20分，每小题4分）
- ◆ 四、计算题（50分，共8小题，每道题均要求有详细的计算过程）

	5分题	6分题	7分题	8分题	合计
A卷	2	3	2	1	8
B卷	1	5	1	1	8

分布图（仅供参考）

	名词解释	填空	简答	计算	合计
第1章	2	4	4	5	15
第2章		4	4		8
第3章	2		4	12	18
第4章	2			6	8
第5章		5	4	8	17
第6章	2		4		6
第7章	2	4		13	19
第8章		3		6	9
合计	10	20	20	50	100

第1次作业

- ◆ 1.11 假设浮点数指令（FP指令）的比例为30%，其中浮点数平方根（FPSQR）占全部指令的比例为4%，FP操作的CPI为5，FPSQR操作的CPI为20，其他指令的平均CPI为1.25。现有两种改进方案，第一种是把FPSQR操作的CPI减至3，第2种是把所有的FP操作的CPI减至3，试比较两种方案对系统性能的提高程度。
- ◆ 常见的错误
 - **题目理解有误**：错误的认为FP指令占30%，其CPI为5，FPSQR指令占4%，其CPI为20，其他指令占 $100\% - 30\% - 4\% = 66\%$ ，CPI为1.25。
 - **公式选择错误**

第1次作业

◆ 1.11 解法一

◆ (1) 计算改进前的CPI,

$$\begin{aligned}\text{CPI}_{\text{原}} &= \text{FP}_{\text{比例}} * \text{CPI}_{\text{FP}} + \text{其他}_{\text{比例}} * \text{CPI}_{\text{其他}} \\ &= 30\% * 5 + (1 - 30\%) * 1.25 \\ &= 1.5 + 0.875 \\ &= 2.375\end{aligned}$$

◆ (2) 方案一, 将指令类型理解为FPSQR和其他指令

$$4\% * 20 + X = 2.375$$

$$\text{得到 } X = 2.375 - 0.8 = 1.575,$$

$$\text{改进后 } 4\% * 3 + X = 0.12 + 1.575 = 1.695$$

◆ (3) 方案二: $30\% * 3 + 0.875 = 1.775$

第1次作业

◆ 1.11 解法二，计算加权CPI减少量

◆ (1) 计算改进前的CPI，

$$\begin{aligned} \text{CPI}_{\text{原}} &= \text{FP}_{\text{比例}} * \text{CPI}_{\text{FP}} + \text{其他}_{\text{比例}} * \text{CPI}_{\text{其他}} \\ &= 30\% * 5 + (1 - 30\%) * 1.25 \\ &= 1.5 + 0.875 \\ &= 2.375 \end{aligned}$$

◆ (2) 方案一， $4\% * (20 - 3) = 0.68$

$$\text{改进后CPI} = 2.375 - 0.68 = 1.695$$

◆ (3) 方案二： $30\% * (5 - 3) = 0.6$

$$\text{改进后CPI} = 2.375 - 0.6 = 1.775$$

第2次作业

- ◆ 3.12 假设各种分支指令数占有所有指令数的百分比如下表所示

条件分支	20% (其中的60%是分支成功的)
跳转和调用	5%

- ◆ 现有一条段数为4的流水线，无条件分支在第二个时钟周期结束时被解析出来，而条件分支要到第三个时钟周期结束时才能够被解析出来。
- ◆ 第一个流水段是完全独立于指令类型的，即所有类型的指令都必须经过第一个流水段的处理。
- ◆ 请问在没有任何控制相关的情况下，该流水线相对于存在上述控制相关情况下的加速比是多少？

第2次作业

- ◆ 3.12 常见错误，**没有分析清楚题意**
- ◆ 分支指令分为 条件分支 和 无条件分支 （跳转和调用）
- ◆ 无条件分支 只需要知道 目标地址
- ◆ 条件分支 不仅要知道 目标地址，还需要知道 是否成功
- ◆ 流水线对 控制相关的处理方式有 4 种：
- ◆ 清空/冻结流水线，预测分支成功，预测分支失败，延迟分支
- ◆ 因延迟分支处理时要考虑分支前后具体指令，本题不考虑
- ◆ 从题目可知，无条件分支在第二个时钟周期结束时被解析出来，可知目标地址在第二周期获得，无条件分支的延迟保持为 1
- ◆ 从题目可知，条件分支要到第三个时钟周期结束时才能够被解析出来，可知目标地址在第二个时钟周期可获得，条件分支是否成功在第三个周期获得。

第2次作业

- ◆ 3.12 假设无控制相关时，CPI为1
- ◆ 清空流水线：遇到无条件分支，延迟为1，遇到条件分支，延迟为2

$$\text{CPI} = 1 + 5\% * 1 + 20\% * 2 = 1.45$$

- ◆ 预测分支成功：遇到条件分支时，则分支成功时延迟为1，分支失败时延迟为2

$$\begin{aligned}\text{CPI} &= 1 + 5\% * 1 + 20\% * (60\% * 1 + 40\% * 2) \\ &= 1 + 0.05 + 0.28 = 1.33\end{aligned}$$

- ◆ 预测分支失败：遇到条件分支时，则分支成功时延迟为2，分支失败时延迟为0

$$\begin{aligned}\text{CPI} &= 1 + 5\% * 1 + 20\% * (60\% * 2 + 40\% * 0) \\ &= 1 + 0.05 + 0.24 = 1.29\end{aligned}$$

常用中文属性符号

- ◆ 加减乘除； $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\pm$
- ◆ 大于小于； $\geq$ 、 $\leq$ 、 $\cong$ 、 $\equiv$ 、 $\nless$ 、 $\nless$
- ◆ 相等不等； $\neq$ 、 $=$



“Y”

‘N’

‘D’

